

Algoritmos y Estructuras de Datos

Clase de Práctica 5 - Estructuras condicionales y repetitivas

Comisión A

Docentes de práctica:

Tomás Assenza

Exequiel Benavidez

Facundo Sanchez

Nicolas Huber

Brian Briani

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe

Ejercicio 9 - Guía 3

Escribir un programa que dado un número del 0 al 9, escriba en pantalla los números restantes hasta el 10.

Ejemplo:

Ingrese un número del 1 al 10: 7

8

9

```
int main(int argc, char *argv[]) {  
  
    int numero;  
    cout << "Ingrese un numero (entre 0 y 9)"<<endl;  
    cin >> numero;  
  
    switch(numero){  
  
        case 0:  
            cout << "1\t";  
        case 1:  
            cout << "2\t";  
        case 2:  
            cout << "3\t";  
        case 3:  
            cout << "4\t";  
        case 4:  
            cout << "5\t";  
        case 5:  
            cout << "6\t";  
        case 6:  
            cout << "7\t";  
        case 7:  
            cout << "8\t";  
        case 8:  
            cout << "9\t";  
        case 9:  
            cout << "10\t";  
        break;  
        default:  
            cout << "Se ingreso un numero fuera del rango" << endl;  
    };  
}
```

Beecrowd - 1048

La empresa ABC decidió dar un aumento salarial a sus empleados, según la siguiente tabla:

0 - 400.00 -> 15%

400.01 - 800.00 -> 12%

800.01 - 1200.00 -> 10%

1200.01 - 2000.00 -> 7%

Por encima de 2000.00 -> 4%

Lea el salario del empleado, calcule e imprima el nuevo salario del empleado, así como el dinero ganado y el porcentaje de aumento obtenido.

Entrada

La entrada contiene un solo número de punto flotante, con 2 dígitos luego del punto decimal.

Salida

Imprimir el número correspondiente informando el nuevo salario, el dinero extra (mostrar con dos cifras decimales) y el porcentaje obtenido.

Ejercicio 11 - Guía 3

Un número entero positivo se dice alternante si está compuesto de una secuencia de dígitos que alterna entre uno par y otro impar. Desarrollar un programa que permita ingresar un número de cinco cifras y determine si es alternante.

Ejemplos:

- 18307 es alternante.
- 74120 no es alternante

Ejercicio 1 - Guía 4

Eres un mago en entrenamiento y necesitas encontrar el número mágico. Para encontrar ese número debes escribir un programa en C++ que haga lo siguiente:

- Pide al usuario que ingrese un número entre [10000, 100000].
- Si el número es par, muestra un mensaje mágico: “¡Has encontrado un número mágico par!”
- Si el número es impar, muestra otro mensaje mágico: “¡Has encontrado un número mágico impar!”
- Si el usuario ingresa un valor fuera del rango, pídele que lo intente de nuevo hasta que proporcione una entrada válida.

Solución

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

    int numero_magico;
    cout << "Ingrese un numero entero." << endl;
    cin >> numero_magico;

    while (numero_magico > 100000 or numero_magico < 10000) {
        cout << "Intente con otro numero." << endl;
        cin >> numero_magico;
    }

    if (numero_magico % 2 == 0)
        cout << "Has encontrado un numero magico par!!" << endl;
    else
        cout << "Has encontrado un numero magico impar!!" << endl;

    return 0;
}
```